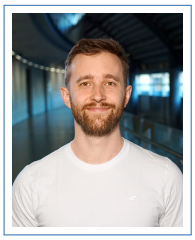
Lukas Burgholzer

Lebenslauf

+43 664 9754740
burgholzer@me.com
burgholzer.me
burgholzer
Lukas Burgholzer
22. Januar 1994



Profil

Quanten-Software-Forscher, technischer Leiter und CTO mit Schwerpunkt auf dem gesamten Quanten-Software-Stack und HPCQC-Integration. Ich verantworte die Entwicklung des *Munich Quantum Toolkit (MQT)* und des *Munich Quantum Software Stack (MQSS)* einschließlich des Quantum Device Management Interface (QDMI) und habe MQSC mitgegründet. Stand November 2026 wurden meine Arbeiten über **3.000-mal zitiert** (**h-Index 31**); MQT verzeichnet **4,6 Millionen PyPI-Downloads** und **1,4k GitHub-Stars**.

Berufserfahrung

2025–heute **CTO und Gründungsmitglied von MQSC**, *Bootstrapped Deep-Tech-Startup, das Quanten-Software-Forschung in industrielle Produkte überführt*, `https://mq.sc`.

2024–heute **Technischer Leiter des Munich Quantum Software Stack (MQSS)**, *Initiative des Munich Quantum Valley mit über 400 Forschenden; leitender Entwickler und Maintainer von QDMI, einem sich etablierenden De-facto-Standard für interoperable Quantenhardware-Integration in HPCQC-Software-Stacks*, `https://github.com/Munich-Quantum-Software-Stack/QDMI`.

2023–heute **Leitender Entwickler des Munich Quantum Toolkit (MQT)**, *Open-Source-Ökosystem mit Werkzeugen für den gesamten Quanten-Software-Stack, einschließlich Simulation, Kompilierung und Verifikation; 4,6 Mio. PyPI-Downloads und 1,4k GitHub-Stars (November 2026)*, `https://mqt.readthedocs.io`.

2023–heute **Senior Researcher**, *Technische Universität München*, Deutschland.
Lehrstuhl für Design Automation. Betreuung von 8+ Doktorand:innen; Initiierung und gemeinsame Entwicklung von Lehrveranstaltungen, übernommen von der DTU und der Northwestern University.

2019–2023 **Doktorand**, *Johannes Kepler Universität Linz*, Österreich.
LIT Secure and Correct Systems Lab. Institut für Integrierte Schaltungen.

2018–2019 **Wissenschaftlicher Mitarbeiter**, *MathConsult GmbH*, Linz, Österreich.

Ausbildung

2019–2023 **Doktoratsstudium der Informatik**, *Johannes Kepler Universität Linz*, Österreich.
Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Robert Wille (Institut für Integrierte Schaltungen), *mit Auszeichnung bestanden*

2017–2018 **Masterstudium der Industriemathematik**, *Johannes Kepler Universität Linz*, Österreich.
mit Auszeichnung bestanden

2016–2019 **Bachelorstudium der Informatik**, *Johannes Kepler Universität Linz*, Österreich.
mit Auszeichnung bestanden

2013–2016 **Bachelorstudium der Mathematik**, *Johannes Kepler Universität Linz*, Österreich.
mit Auszeichnung bestanden

Kenntnisse

Sprachen	Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend)
Quanten-Software	Werkzeuge für den gesamten Quanten-Software-Stack: Simulation, Kompilierung, Verifikation, Optimierung, Mapping und hybride Ausführung
Algorithmen	Entscheidungsdiagramme, automatisierte und optimierte Kompilierung sowie skalierbare Verifikation
Entwicklung	Modernes C++, Python, Git, CMake und CI/CD
HPCQC und Führung	HPCQC-Integration und QDMI; technische Leitung von MQT, MQSS und MQSC; Betreuung von Doktorand:innen

Auszeichnungen und ausgewählte Erfolge

2026 EuroTech Rising Stars Award, Kategorie Rising Innovation Stars, EuroTech Universities Alliance.

2026 Hightech-Nachwuchspreis des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst im Rahmen der Hightech-Preise Bayern für Forschungsleistungen mit besonders hohem Innovationspotenzial und aussichtsreicher praktischer Umsetzung.

2025 EDAA Outstanding Dissertation Award, European Design and Automation Association.

2024 ACM SIGDA Outstanding PhD Dissertation Award.

2024 Nominierung für den GI Dissertationspreis der Gesellschaft für Informatik, der Österreichischen Computer Gesellschaft und der Schweizer Informatik Gesellschaft.

2024 Heinz Zemanek Preis, Österreichische Computer Gesellschaft.

2024 Best Poster Prize des PhD Forums, Design, Automation and Test in Europe (DATE).

2023 Nominierung für den Best Paper Award der Asia and South Pacific Design Automation Conference.

2022, 2023 Mentor, NYUAD International Hackathon for Social Good in the Arab World (Quantencomputing).

2022 JKU Young Researcher's Award, Johannes Kepler Universität Linz.

Forschung und Publikationen

Quantencomputer entwickeln sich rasant, doch die zugehörige Software hinkt hinterher. In meiner Forschung schließe ich diese Lücke, indem ich Methoden der klassischen Entwurfsautomatisierung auf den Quantenbereich übertrage—und damit die essenzielle Softwareschicht schaffe, die Quantenhardware nutzbar macht. Meine Beiträge umfassen Simulationsmethoden auf Basis von Entscheidungsdiagrammen, die Rechenzeiten von Tagen auf Minuten reduzieren, automatisierte und optimierte Kompilierungsmethoden für verschiedene Hardware-Plattformen, auf MLIR basierende Compiler-Infrastruktur sowie effiziente und skalierbare Verifikation. Ich verantworte die Entwicklung des *Munich Quantum Toolkit (MQT)* und des *Munich Quantum Software Stack (MQSS)* einschließlich QDMI—einem sich etablierenden De-facto-Standard für interoperable Quantenhardware-Integration—und stelle sicher, dass leistungsfähige Quantenprozessoren in Hochleistungsrechenzentren integriert und von Endanwender:innen genutzt werden können. Meine Arbeit umfasst den gesamten Quanten-Software-Stack: von effizienten Datenstrukturen und Simulation über Kompilierung und Verifikation bis hin zur hybriden Ausführung.
Ich habe über 80 Publikationen in führenden Fachzeitschriften und Konferenzen veröffentlicht, darunter IEEE TCAD, ACM TQC, DAC, DATE, ICCAD, QCE und SC. Eine vollständige Publikationsliste finden Sie unter `https://www.cda.cit.tum.de/team/burgholzer/`.

Open-Source-Software

Ich bin ein überzeugter Verfechter offener Wissenschaft. Alle in meiner Forschung entwickelten Methoden werden als Teil des *Munich Quantum Toolkit (MQT)* (`https://github.com/munich-quantum-toolkit`) veröffentlicht und bilden ein umfassendes Open-Source-Ökosystem für Quanten-Software. Diese Werkzeuge sind auf Leistung (C++) und Benutzerfreundlichkeit (Python) ausgelegt und ermöglichen Tausenden Forschenden und Entwickelnden weltweit die Entwicklung von Quantenanwendungen. Das MQT ist mit **4,6 Millionen Downloads** auf PyPI und **1,4k Stars** auf GitHub zu einem festen Bestandteil der Community geworden (Stand November 2026). Die Werkzeuge integrieren sich nativ in IBM Qiskit, Xanadus PennyLane und `jeff`; sie werden an HPC-Zentren in Europa und darüber hinaus eingesetzt, darunter am Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) und am Oak Ridge National Laboratory, und bilden das technologische Rückgrat von MQSC.
Eine vollständige Liste der Beiträge finden Sie unter `https://github.com/burgholzer`.